ZADANIE 3

Alotropia

Odważono dwie próbki soli: 5,04 g $Na_2SO_3 \cdot 7H_2O$ i 9,61 g $Na_2S \cdot 9H_2O$. Naważki te umieszczono w dwóch oddzielnych naczyniach i każdą z soli rozpuszczono w 100 cm^3 wody. Do zlewki zawierającej siarczek sodu dodano około 15 cm^3 20 %-go roztworu kwasu siarkowego(VI), a następnie rozpoczęto wkraplanie roztworu siarczanu(IV) sodu, intensywnie mieszając. Wytrącony, jasnożółty osad odsączono, przemyto wodą i wysuszono do stałej masy w temperaturze 90°C, w atmosferze argonu. Masa osadu odpowiadała $5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mola otrzymanego produktu **A**, a wydajność procesu wyniosła 66,7%.

Równolegle wykonano eksperyment, w którym do schłodzonego roztworu tiosiarczanu sodu dodawano stopniowo stężony kwas solny. Podczas reakcji zaobserwowano wydzielanie się bezbarwnego gazu o charakterystycznym zapachu oraz wytrącanie się szaro-żółtego osadu. Stałe produkty reakcji odsączono, przemyto wodą, a następnie rozpuszczono w niewielkiej ilości toluenu. Wytrącane pomarańczowe kryształy **B** przemyto i wysuszono.

Na podstawie dalszych badań ustalono, że produkty **A** i **B** są odmianami alotropowymi pewnej substancji, a badania przeprowadzone z wykorzystaniem spektrometru masowego pozwoliły ustalić, że masa molowa substancji **B** wynosi około 192 g/mol.

Różne odmiany alotropowe substancji **A** i **B** stanowią kryształy złożone z cząsteczek Y_x (gdzie x może przyjmować wartości 2, 6, 7, 8, 18, 20 i inne), czyli kryształy molekularne. Cząsteczki Y_x istnieją także po stopieniu kryształów, a nawet po przeprowadzeniu substancji **A** lub **B** do fazy gazowej. Twoim zadaniem będzie wyznaczenie wartości x dla produktu **A** i **B** oraz określenie struktury elektronowej oraz przestrzennej cząsteczek występujących w tych substancjach.

Polecenia:

a. *(3 pkt.)* Napisz w formie jonowej równanie reakcji zachodzącej w zakwaszonym roztworze zawierającym siarczan(IV) sodu oraz siarczek sodu.

b. *(6 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny i nazwę substancji **A.** Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

c. *(3 pkt.)* Podaj wzór sumaryczny i nazwę substancji **B.** Odpowiedź uzasadnij i potwierdź stosownymi obliczeniami.

d. *(3 pkt.)* Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji pomiędzy tiosiarczanem sodu i kwasem solnym. Załóż, że jedynym produktem gazowym jest ditlenek siarki(IV).

e. *(5 pkt.)* Przedstaw wzór elektronowy cząsteczki substancji **A** oraz narysuj jej budowę przestrzenną.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol, S – 32,07 g/mol, Na – 22,99 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $2S^{2-} + SO_3^{2-} + 6H^+ \rightarrow 3S + 3H_2O$ lub $2S^{2-} + SO_3^{2-} + 6H_3O^+ \rightarrow 3S + 9H_2O$

Uwaga: odpowiedź będzie również poprawna, jeśli uczeń zamiast siarki elementarnej w równaniu uwzględni polisiarkę S_x lub S_8 i zbilansuje równanie reakcji oraz jeżeli zamiast jonów siarczkowych uwzględni protonowaną formę tych jonów, tj. HS^- lub nawet H_2S.

b. *W wyniku powyższej reakcji powstaje siarka, która ze względu na swoją budowę elektronową w stanie wolnym występuje w postaci S_x.*

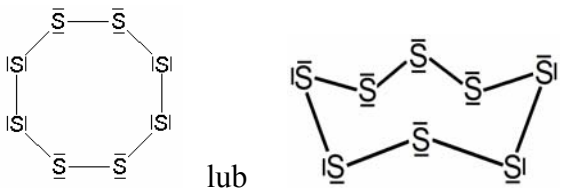
Łatwo można wykazać, że w reakcji użyto stechiometryczne ilości siarczku sodu oraz siarczanu(IV) sodu. Liczba moli siarczanu(IV) wynosiła: 5,04 g/252,19 g/mol = 0,02 mola, natomiast siarczku użyto 9,61 g/240,23 g/mol = 0,04 mola, czyli w wyniku reakcji otrzymuje się teoretycznie (0,04×3) / 2 = 0,06 mola siarki elementarnej. Ponieważ wydajność procesu wynosiła 66,7%, otrzymano 0,06 mola × 66,7% = 0,04 mola siarki elementarnej. Ponieważ wartość ta różni się od ilości podanej w zadaniu ($5{,}0 \cdot 10^{-3}$ mola), związek **A** musi być polisiarką o wzorze S_x, gdzie $x = 0{,}04 \div 5{,}0 \cdot 10^{-3} = 8$. Substancja **A** ma wzór S_8, czyli jest to oktasiarka.

c. Z treści zadania wynika, że produkt **B** jest inną odmianą alotropową polisiarki S_x, czyli $x = 192$ g/mol/32,07 g/mol ≈ 6. Substancja **B** ma wzór S_6, czyli jest to heksasiarka.

d. $Na_2S_2O_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + S + SO_2 + H_2O$

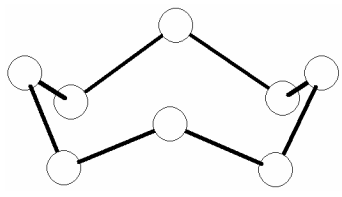
Uwaga: odpowiedź będzie również poprawna, jeśli uczeń zamiast siarki elementarnej w równaniu uwzględni polisiarkę S_x lub S_6 lub S_8 i zbilansuje równanie reakcji.

e. Atom siarki ma na powłoce walencyjnej dwie pary elektronowe oraz dwa niesparowane elektrony, które są wykorzystywane do wiązania kolejnych atomów siarki. Cząsteczka S_8 ma budowę pierścieniową i rdzenie siarki powiązane są wiązaniami kowalencyjnymi. Wzór elektronowy oraz budowa przestrzenna *cyklo*-oktasiarki są następujące:



lub

Wzór elektronowy S_8.



Budowa przestrzenna S_8.

Kąty S − S − S wynoszą około 107°, co świadczy o hybrydyzacji sp^3 orbitali walencyjnych atomów siarki.

Punktacja:

a. Za napisanie równania reakcji	3,0 pkt.
b. Za obliczenia i uzasadnienie wzoru substancji A	4,0 pkt.
Za podanie wzoru substancji A	1,0 pkt.
Za podanie nazwy substancji A	1,0 pkt.
c. Za podanie wzoru i nazwy substancji B, obliczenia i uzasadnienie	3,0 pkt.
d. Za napisanie równania reakcji	3,0 pkt.
e. Za podanie wzoru elektronowego cząsteczki substancji A	2,5 pkt.
Za narysowanie (ew. omówienie) budowy przestrzennej cząsteczki substancji A	2,5 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**